

Improving Arabic content on Web (3) using Al-Farabi¹'s logical Ontologies

Eng. Wassim Mahfouz², Dr. Kammal kammar³, Dr. Rakkan Razouk⁴,

There is an extreme lack of arabic web ontologies. This pushed the organizers of the 1st National Conference of Arabic E-Content Industry to make “building arabic web ontologies” the first in their recommendations [1]. In this paper, we present ontologies for the arabic logical terms used in the science (industry) of logic in the era of Al-Farabi. The two following factors lead our building of the ontologies: 1) The precision of AL-Farabi in defining the logical terms, 2) his strictly precise distinguishing between logical terms and terms used in philosophy and science of arabic syntax (علم النحو العربي) in that era. In one point of view, we deal with “semantic web” as a contemporary web standrazation movement. In other point of view, our PhD research has a study of the standrazation movements in the arabic heritage before (1258). In order to improve the arabic web content, we put these two points of view in a “**metadata core framework**”. This paper concentrates on the important role of the “**Al-Farabi's logical Ontologies**” in this framework. The objective of this framework is to enable the arabic software engineer to use these metadata in his/her applications that are directed to enhance the reading and documenting of Arabic heritage. Our vision depends on representing each arabic historical personality as a smart web client. We tested “**Al-Farabi's logical Ontologies**” in the services provided by Al-Farabi's smart web client.

Keywords: Arabic e-content, arabic web ontologies, metadata applications, documenting arabic heritage, semantic web, social web, Al-Farabi.

¹ Al-Farabi : Abū Naṣr Muḥammad al-Farabi (c. 872– between 14 December 950 and 12 January 951), was a Muslim polymath and one of the greatest scientists and philosophers of the Islamic world in his time. He was also a cosmologist, logician, musician,

² Damascus University, College of mechanical and electrical engineering , Department of computer and automation

³ Damascus University, College of mechanical and electrical engineering , Department of computer and automation

⁴ Damascus University, College of Informatics , Department of software and information systems

تحسين المحتوى العربي على شبكة الويب الدلالي (Web 3) باستخدام إنطولوجيات الفارابي¹ المنطقية

المهندس وسيم محفوظ²، الدكتور كمال قمر²، الدكتور راكان رزوق³،

يعاني المحتوى العربي على شبكة الويب من النقص الحاد في الإنطولوجيات العربية، مما دفع بالقائمين على المؤتمر الوطني الأول لصناعة المحتوى الرقمي العربي إلى جعل " بناء الإنطولوجيات العربية " أول توصياتهم [1]. نقدم في هذه الورقة إنطولوجيات للألفاظ العربية المستخدمة في صناعة المنطق في عصر الفارابي. جرى التركيز عند بناء الإنطولوجيات على دقة الفارابي في تعريف هذه الألفاظ وتمييزها عن الألفاظ المستخدمة في النحو والفلسفة. تعتمد رؤيتنا في تحسين المحتوى العربي على شبكة الويب على دراسة حركات المعيرة في التراث العربي قبل سقوط بغداد في يد هولاكو سنة (1258 م). جرى وضع هذه الدراسة في إطار عمل لنواة معلومات سامية (Metadata Core Framework) يجمع بين حركات المعيرة في التراث العربي والويب الدلالي كحركة معيرة معاصرة. تُلقى هذه الورقة الضوء على دور "إنطولوجيات الفارابي المنطقية" المهم في هذا الإطار. الهدف من هذا الإطار هو تمكين المهندس العربي من استخدام هذه المعلومات السامية التراثية في تطبيقاته البرمجية التشاركية الموجهة لأغراض قراءة وتوثيق التراث العربي. تعتمد رؤيتنا على تمثيل كل شخصية تاريخية عربية كوكيل ويب ذكي يتألف من عدة طبقات برمجية. جرى اختبار هذه الإنطولوجيات ضمن الخدمات التي يقدمها الوكيل الذكي الذي تمثل الفارابي.

الكلمات المفتاحية: المحتوى العربي الرقمي، إنطولوجيات ويب عربية، إطار عمل لمعلومات سامية، تطبيقات معلومات سامية، توثيق التراث العربي الرقمي، الويب الدلالي، شبكات الويب الاجتماعية، الفارابي.

¹ أبو نصر محمد الفارابي (ولد عام 260 هـ/874 م ، توفي عام 339 هـ/950م).

² جامعة دمشق —كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية — قسم هندسة الحاسبات والأتمتة

³ جامعة دمشق —كلية الهندسة المعلوماتية — قسم البرمجيات ونظم المعلومات.

1 : مدخل

من يدرس المجتمعات على الويب، وبأي مذهب، ولماذا؟ أجبتنا عن هذه الأسئلة في مشاركتنا في المؤتمر الأول لصناعة المحتوى العربي [5] بالقول إن مذاهب الأنثروبولوجيا المعاصرة (قبل ظهور الويب) هي أربعة [6] : الإحصائي الأمريكي، الأنثروبولوجيا الاجتماعية (انكلترا) ، البنيوية (الفرنسية)، و الشخصية الحضارية. وأن الحامل العلمي لصناعة المحتوى في النسخة الأولى من الويب (Web 1) كان الإحصاء من وجهة نظرنا طبعاً، والغاية هي توسيع ثقافة التجارة الحرة على كافة المستويات ولا سيما الثقافية⁴ ، كان التفوق وما يزال لأمریکا و الدليل بديهي تستطيع أن تستقرؤه حتى المجتمعات ذات الثقافة الشفاهية - مثل المجتمعات الموجودة في المنطقة الجغرافية للوطن العربي - كالتالي: إذا كان هنالك ثلاثة عمالقة أمريكيين لصناعة المحتوى الإلكتروني مايكروسوفت وأوركل و غوغل ، فأين منافسيهم في المجتمعات الأخرى ؟ هل يستطيع الألمان واليابانيون أن ينافسوا في هذه المجال على غرار مجال السيارات على سبيل الذكر لا الحصر ؟

تعاني منظمات المعيرة على شبكة الويب ولا سيما (W3C) من تعارض مصالحها مع مصالح شركات البرمجة العملاقة ولا سيما مايكروسوفت، فـ مايكروسوفت لا تدعم في منتج (SQL server 2008) [22] الركن الأساسي لفلسفة الويب الدلالي وهو إطار وصف الموارد (Resource Description Framework (RDF)) على الرغم من أن إطار وصف الموارد ظهر في عام 1999 ، واعتمد بشكل نهائي عام 2004 . فإذا نظرنا لإطار وصف الموارد من زاوية نموذج معطيات (Data Model) كبديل أو مشارك لنموذج المعطيات العلائقي التقليدي التجاري (Entity Relational Model) نستطيع استيعاب معارضة الشركات التجارية الكبيرة له. حاولنا في [5] أن ننظر لظاهرة المعيرة كظاهرة تاريخية اجتماعية، فقلنا أن صناعة الشعر عند العرب مرت بمرحلة معيرة من خلال ما وضعه الخليل بن أحمد الفراهيدي⁵ من معايير لبحور الشعر، ولكن هذه الابتكار لمعايير الشعر، لم يكن إلا استجابة من الخليل لعموم ومشاكل عصره، فالبصرة "موطن الخليل" كانت مزدحمة بالقوميات غير العربية التي تريد تعلم اللغة العربية من جهة⁶، والتي جلبت معها آلاتها الموسيقية الفيزيائية من جهة ثانية، فبحور الشعر من جهة ما ليست إلا آلة تجريدية لتوليد وضبط موسيقا الشعر العربي في عصر الخليل، والشعر العربي في عصر الخليل كان من جهة ما يعمل كذاكرة لتخزين الصوت العربي (كما تخزن الذواكر الإلكترونية المعلومات في عصرنا) . وإذا نظرنا لفعل الخليل من وجهة نظر اجتماعية يمكننا القول أنه عرف حاجة قومه الماسة لتقعيد الصوت العربي (وضع قواعد له) وضبطه كي يحافظ على هويته ضمن هويات القوميات الأخرى من جهة وكي يساعد قومه بأدواتهم المألوفة لديهم "وهي الشعر" على التعرف على الآلات الموسيقية الفيزيائية للقوميات الأخرى. والسؤال المطروح : إذا نظرنا لشبكة الويب كمجتمع للمجتمعات الإنسانية، فما هي الأدوات المألوفة لدى العرب في هذا العصر التي تمكن الباحث العربي من حل هموم قومه في العيش في هذا المجتمع الجديد ؟

نظن أن نظرة أخرى لظاهرة المعيرة كظاهرة تاريخية اجتماعية قد تفيد في الإجابة على هذا السؤال. ومن هنا كان اختيارنا للفارابي في هذه الورقة لما يمثل عمله "الجمع بين رأيي الحكيمين أفلاطون وأرسطو" [7] من رؤية ثابتة في حل هموم عصره الفلسفية. وما يمثل عمله الآخر "كتاب الموسيقى الكبير" [13] من عمل نظري يذهب فيه للقول أن الموسيقى المقرونة بالقول الشعري هي الطبيعية على الإطلاق، وتعد من حيث التأثير والتخيل، في المكانة الأولى. ومن هنا يوليها العرب وأهل الشرق، بعامة، عناية فائقة، لكونها طبيعية للإنسان [2]. بقي أن نذكر في هذه المقدمة أن ورقتنا تحتوي على التسلسل الفقرات التالية: الأعمال المتعلقة بعملنا، إطار عمل لنواة معلومات سامية مخصصة لحركات المعيرة في التراث العربي، الحدود بين صناعة المنطق وصناعة النحو وصناعة الفلسفة عند الفارابي، إنطولوجيات الألفاظ المنطقية عند

⁴ وهنا يكمن خوف المجتمعات التي تدعم التنوع الثقافي لأنه عنصر هام لتكوينها - كالمجتمع الكندي - من هذه الهجمة الأمريكية.

⁵ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري (ولد عام 100 هـ/ 718 م ، توفي عام 170 هـ/ 786 م).

⁶ أحد أهم الأسباب لتعلم اللغة العربية هو لمساعدتهم في فهم القرآن وترتيبه.

الفارابي، تنفيذ و اختبار الإنطولوجيات، وأخيراً الخاتمة و أعمال مستقبلية.

2 : الأعمال المتعلقة بعملنا

حسب مطالعنا العلمية لم نجد أحداً قد سبقنا من قبل في هذا المجال لأسباب نجملها كما يلي: أولاً، بسبب النقص الحاد بالإنطولوجيات العربية على شبكة الويب [1]. ثانياً، إن الإنطولوجيات العربية التي يقوم ببنائها الغرب مثل [19]، لا يمكن قرائتها إلا ضمن سياق رؤية الغرب لمنطقتنا كامتداد لسوق برمجياته، فالهدف هو تكوين طبقة سطحية عربية لمنتجاته، لا تغني ولا تسهم في نقل فكر صناعة البرمجيات إلى منطقتنا بل على العكس ستزيدنا تبعية في سوق مجتمع المجتمعات "الويب كما نراه" لآثار منتجاتهم. ثالثاً، إننا في بحثنا عن الأدوات المألوفة لدى العرب في هذا العصر التي تمكن الباحث العربي في حل هموم قومه في العيش في مجتمع المجتمعات نسير وفق محورين: الأول شاقولي يلقي الضوء على أعمال أسلافنا [5] التي كان لها الأثر في تعايشهم مع الأقوام الآخرين، وهذا المحور لا يهم الغرب فهم يعتبرون الخوض فيه عودة لمشاكل القرون الوسطى التي تجاوزوها بعد عصر التنوير، وأن من يريد من العرب أن يكتب فيه فعليه أن يوجهه لقومه لا للغرب، "للمزيد أنظر أعمال السيد محمد أركون⁷ " ، والثاني أفقي يخص المهندسين العرب ويتعلق بمفهوم الآلة لدى العرب في هذه العصر! . لماذا الآلة؟ لأن الويب الدلالي في صلبه موجه لجعل صفحة الويب بشكل خاص (وموارد المعلومات الإلكترونية بشكل عام) قابلة للفهم من قبل الآلة في المجتمعات الصناعية، ومفهوم الآلة عند المهندس العربي لا ينفصل - من وجهة نظرنا - عن مفهوم الآلة عند أسلافه الذين فهموا مشاكل عصورهم وحلوا تلك المشاكل باستخدام مفهوم الآلة في عصرهم. فهل لمفهوم الآلة عند الفارابي دور في صياغة مفهوم الآلة عند المهندس العربي؟ وكيف يمكن لهذه الصياغة - إن وجدت - أن تساعد في حل مشاكل هذا العصر؟

3 : إطار عمل لنواة معلومات سامية (Metadata Core Framework) مُخصصة لحركات المعيرة في التراث العربي

يؤكد السيد (Tim Berners-Lee⁸) أن الويب الدلالي هو أحد المكونات الرئيسة لشبكة الويب في نسختها الثالثة (Web 3). يوضح الشكل (1) طبقات الويب الدلالي كما وضعها السيد (Tim Berners-Lee) في آخر تحديث [23]. نهدف من هذا الإطار إلى تقديم نواة للمعلومات السامية (Metadata Core) تساعد مهندس البرمجيات العربي في كتابة تطبيقات برمجية تعتمد على معايير وطبقات الويب الدلالي - الشكل (1) - وتخص التراث العربي، نعني بالتراث العربي في هذه الورقة التراث الأدبي - ولا سيما الشعر - قبل سقوط بغداد في يد هولاكو سنة (1258 م). يميز إطار العمل بين ثلاثة مستويات للبنية (Interoperability) هي:

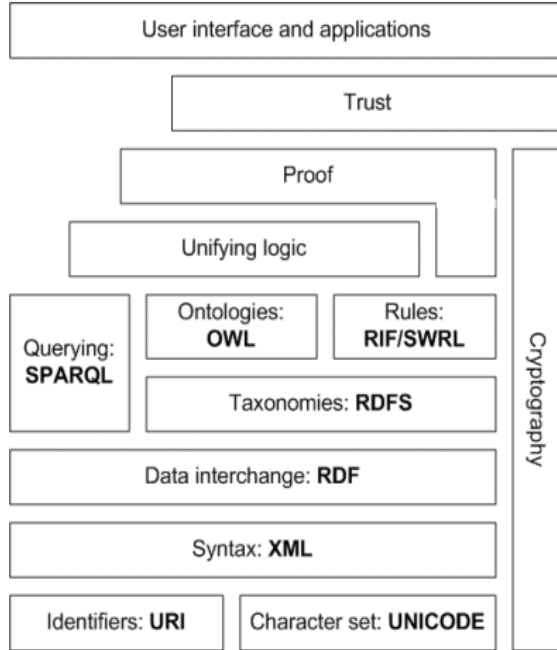
المستوى الأول (تعريفات تشاركية لمصطلحات أهل كل صناعة علمية) : مثل مصطلحات (الموضوع، المحمول، الفصل، الحد ... الخ) عند أهل صناعة المنطق، ومصطلحات (الوتد، السبب، القافية .. الخ) عند أهل صناعة الشعر.

المستوى الثاني (نماذج دلالية تشاركية عند أهل كل صناعة علمية) : مثل نماذج القياس (إقتراحي، إستثنائي) عند أهل صناعة المنطق، وبحور الشعر (الوافر، الكامل، الخ) عند أهل صناعة الشعر .

المستوى الثالث (إنطولوجيات تشاركية تبادلية تساعد في قراءة التراث العربي) : مثل انطولوجيا لمقابلة مصطلحات أهل النحو ومصطلحات أهل المنطق، فأهل المنطق كانوا يستخدمون مصطلح "الأداة" مقابل "الحرف" عند أهل النحو، ومصطلح "الكلمة" مقابل مصطلح "الفعل" عند أهل النحو، أما مصطلح الاسم فكان نفسه عند كل منهما.

⁷ محمد أركون (ولد عام 1928): كاتب الجزائري ينتمي إلى جيل ميشيل فوكو وبوردو وفرانسوا فورية الذين أحدثوا ثورة معرفية ومنهجية في الفكر الفرنسي. أحدث محمد أركون ثورة مشابهة لها لدراسة الفكر الإسلامي العربي عبر النقد الإستمولوجي الفلولوجي لدراسة التراث الإسلامي بما يعرف عنده باللامفكر فيه لتجديد الفكر الإسلامي و إلغاء كافة التعصبات المذهبية والعرقية التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية.

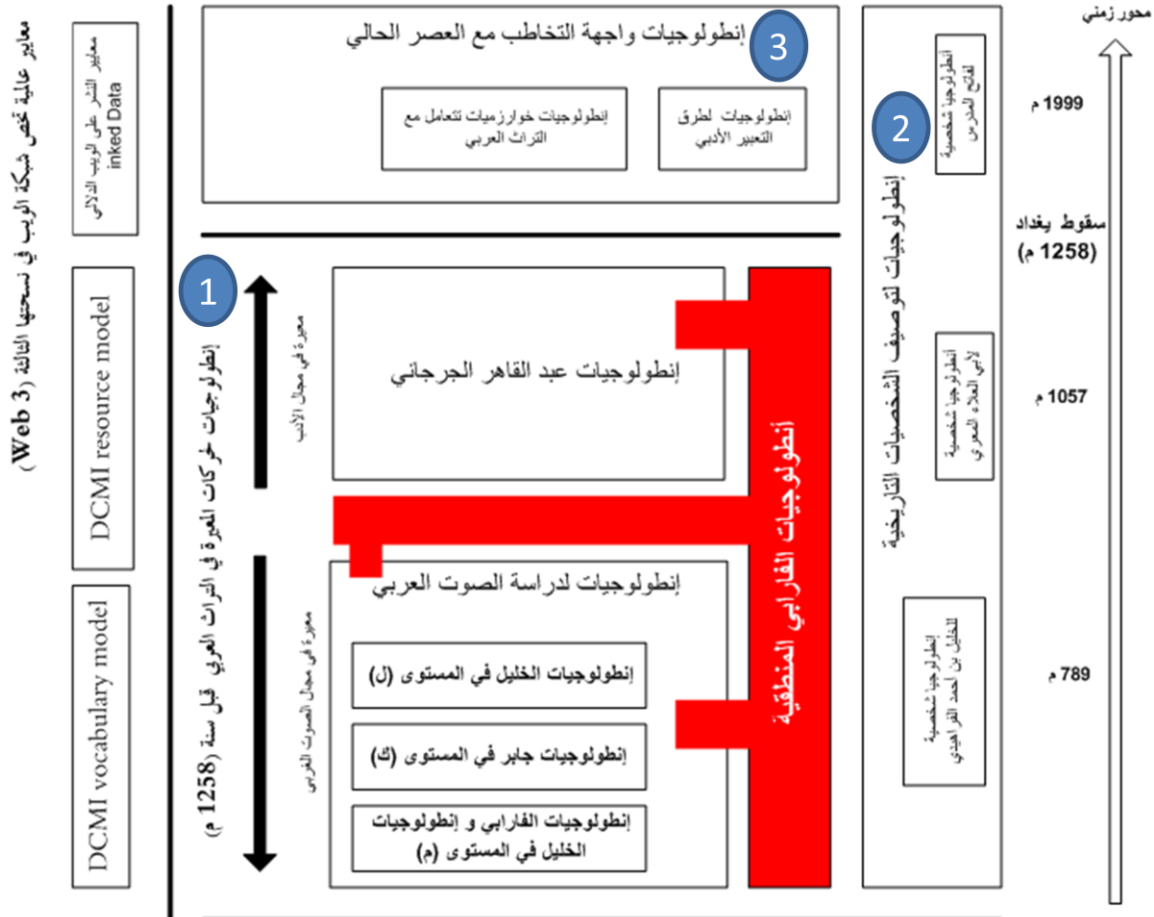
⁸ http://www.w3.org/People/Berners-Lee/ , the Director of the World Wide Web Consortium (W3C),



الشكل (1) طبقات الويب الدلالي [23]

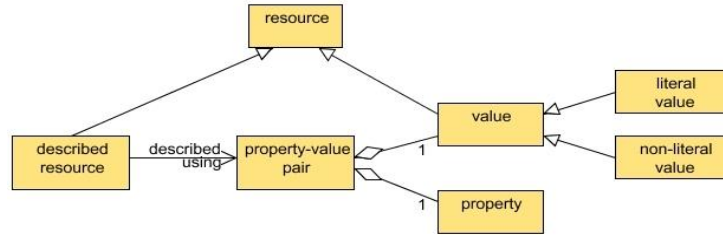
يحتوي إطار العمل -كما يوضح الشكل (2) -ثلاثة أصناف من الإنطولوجيات هي :

1. إنطولوجيات لحركات المعيرة في التراث العربي قبل سقوط بغداد في يد هولاكو سنة (1258 م)
 2. إنطولوجيات لتوصيف الشخصيات التاريخية العربية،
 3. إنطولوجيات واجهة التخاطب مع العصر الحالي
- يعتمد إطار العمل على نشر هذه الأصناف الثلاثة على الويب -ولاسيما الصنف الثالث- وفق رؤية السيد (Tim Berners-Lee) للمعطيات المترابطة (LinkedData) التي ظهرت عام (2006) [20]. يضع السيد (Tim Berners-Lee) عدة قواعد للنشر على الويب وفق هذه الرؤية. نخب أن نوه هنا أن السيد (Tim Berners-Lee) لا يعتبر هذه قواعد بالمعنى الصارم للقواعد بل هي أقرب لأن تكون توقعات سلوك (expectations of behavior)، القواعد هي [20]:

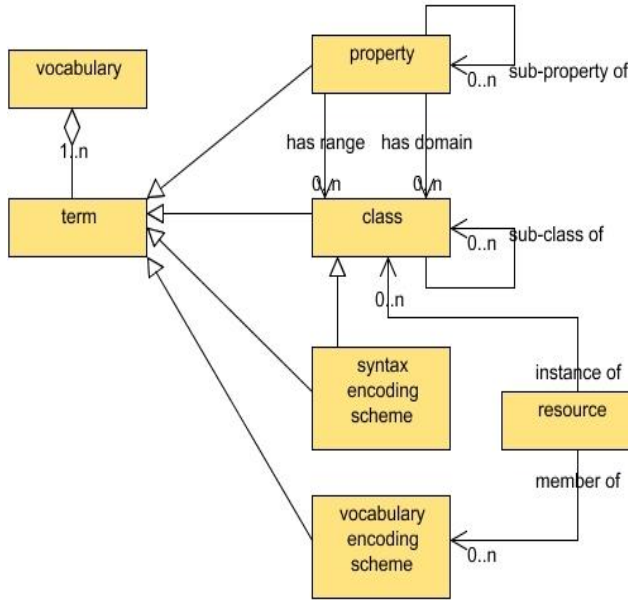


الشكل (2): إطار عمل لنواة معلومات سامية مخصصة لحركات المعيرة في التراث العربي

1. استخدام مُعرِّفات الموارد النظامية (Uniform Resource Identifiers (URIs)) كأسماء للأشياء.
 2. استخدام بروتوكول الـ (HTTP URIs) [18]، كي يتمكن مستخدموا الويب من إيجاد الأسماء التي وضعتها وفق القاعدة الأولى.
 3. عندما يجد شخص ما مُعرِّف مورد نظامي-أي أسم لشيء وضعته وفق القاعدة الأولى - ، فإن تقديم معلومات مفيدة عن هذا الشيء لذلك الشخص يكون باستخدام معايير الـ (RDF, SPARQL)، فأتبغ هذه المعايير.
 4. قُم بتضمين روابط (Links) لمُعرِّفات موارد نظامية أخرى، كي تُمكن مستخدمي الويب من اكتشاف أشياء أكثر.
- يعتمد إطار العمل لبناء هذه الأصناف الثلاثة على نموذجين هما [21]: الأول، نموذج للمورد على الويب وهو تَبني لرؤية منظمة المعيرة (Dublin Core metadata Initiative) حول نمذجة المورد (DCMI resource model)، أنظر الشكل (3).



الشكل (3) : Class diagram for DCMI resource model [21]



الشكل (4) : Class diagram for DCMI vocabulary model [21]

الثاني، نموذج لقاموس مُصاغ بطرق الصباغة الدلالية الصورية (formal semantics) وهو تَبني لرؤية منظمة المعيرة (Dublin Core metadata Initiative) حول نمذجة القاموس (DCMI vocabulary model)، الشكل (4).

تُجمل فيما يلي مقدمة مقتضبة لكل صنف من الأصناف الثلاثة للإنطولوجيات الموضحة في الشكل (2).

3 : 1 : إنطولوجيات لحركات المعيرة في التراث العربي
 لدينا هنا مجالين للإنطولوجيات، المجال الصوتي والمجال الأدبي. لقد جرى اختيار الشخصيات التاريخية في كلا المجالين اعتماداً على مدى رؤيتنا لأعمال هذه الشخصيات كحركات معيرة في التراث العربي. ففي المجال الصوتي وضعنا ثلاثة مستويات، تساعد المهندس العربي في دراسة الصوت العربي وهي :

- إنطولوجيات صوتية في المستوى اللفظي (اختصاراً المستوى ل) : وهي تمثل ما جاء به أهل النحو - بشكل خاص الخليل وسيبويه - من الأوصاف والتصنيفات للحروف العربية . وسنطلق عليها من باب الاختصار " إنطولوجيات الخليل في المستوى (ل) " .
- إنطولوجيات صوتية في المستوى الرقمي أو الكتابي (اختصاراً المستوى ك) : وهي تُعبر عن فلسفة ميزان الحروف عند جابر بن حيان⁹.

⁹ أبو عبد الله جابر بن حيان بن عبد الله الأزدي: (ولد عام 101 هـ/721 م ، توفي عام 197 هـ/813 م).

سنطلق عليها من باب الاختصار " إنطولوجيات جابر في المستوى (ك) " .

أما في المجال الأدبي فرى أن عبد القاهر الجرجاني¹⁰ هو صاحب حركة المعيرة لما جاء به من نظير لمفهوم النظم ، فهو يُعرف " النظم " بأنه تعلق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب بعض . وللتعلق فيما بينها طرق معلومة، وهي لا تعدو ثلاثة أقسام : تعلق أسم بأسم ، وتعلق أسم بفعل، وتعلق حرف بحرف [15]، فالجرجاني يركز عند عرض نظرية النظم على العلاقات بين الكلم (الاسم ، الفعل، والحرف) فهو يدرس الكلم من حيث علاقاتها . وتعريف موارد الويب من حيث علاقاتها (Predicates or relations) هو الميزة الرئيسة للغات الويب الدلالي (RDF , RDFS). ومن هنا تكمن أهمية الجرجاني بنظرنا، فعرض إنطولوجيات للكلم العربية وفق نظم الجرجاني للعلاقات بين هذه الكلم سيضيف بلا شك قيم خلاقة للمحتوى العربي. (سنفرد لهذا الموضوع بحث خاص في المستقبل القريب) .

إن دراستنا للتراث العربي أظهرت أن عرضنا لإنطولوجيات الفارابي المنطقية (وهو موضوع هذه الورقة) ، سيمكننا من عرض إنطولوجيات التحليل وجابر بن حيان والفارابي في هذه المستويات الصوتية الثلاثة بطريقة أفضل للمهندس العربي، فهذه الإنطولوجيات ستكون من جهة أولى بمثابة إنطولوجيات تشاركية لأهل النحو في التراث العربي (وخاصةً التحليل) وأهل الفلسفة (خاصةً جابر) وأهل الموسيقى (التحليل والفارابي) ، ومن جهة ثانية ستكون بمثابة إنطولوجيات تشاركية بين إنطولوجيات المجال الصوتي وإنطولوجيات المجال الأدبي. ولأهمية هذا الدور التشاركي أعطينا لإنطولوجيات الفارابي المساحة الغامقة - الحمراء - الموضحة في الشكل (2). هنالك دور مهم آخر ستقدمه إنطولوجيات الفارابي المنطقية للمهندس العربي وهي أنها ستمكنه من الإطلاع على حركة معيرة منطقية في التراث العربي وهذا الإطلاع بلا شك سيكون مفيد له عند مواجهة متطلبات طبقة المنطق الموحد (unifying logic) من طبقات الويب الدلالي. أنظر الشكل (1)

3 : 2 : إنطولوجيات لتوصيف الشخصيات التاريخية العربية

نُعرف كل شخصية تاريخية بفضاء أسماء (namespace) خاص بها له الشكل التالي:

<http://www.poetry-informatics.com/> اسم الشخصية / سنة الولادة الميلادية (إختاري)/ سنة الوفاة الميلادية/

فضاء الأسماء الخاص بالفارابي هو : (<http://www.poetry-informatics.com/Al-Farabi/874/950/>) ، أما الخاص بالجرجاني ، فهو بدون سنة الولادة لأنها غير معروفة. (<http://www.poetry-informatics.com/Al-Jerjani/816/>) نهدف من هذه الإنطولوجيات إلى تمثيل كل شخصية تاريخية على شكل وكيل ذكي يستخدم منهجيات التنقيب في المعطيات لتقديم خدمات ويب تراثية للإنسان العربي، وليس هذا التمثيل للشخصيات إلا تسخير لعملنا السابق [11] من أجل خدمة التراث العربي. ولكن ما يميز تمثيل الوكيل الذكي هنا عن تمثيله في [11]، هو أنه يخضع لمعايير الويب الدلالي ولاسيما معايير المعطيات المترابطة (LinkedData). نحب أن ننوه أن هذا الصنف الثاني من الإنطولوجيات يمتلك إنطولوجيات مساعدة، لنمذجة كل قرن زمني وفق التقويم الهجري والميلادي على الشكل التالي: (إنطولوجيا مساعدة (1) قرن ميلادي: نصف قرن ميلادي : ربع قرن ميلادي) ، (إنطولوجيا مساعدة (2) قرن هجري: نصف قرن هجري : ربع قرن هجري).

بما أننا نمتلك خلفية مهندسي قواعد معطيات فسنحاول أن ننظر للمعطيات التراثية - التي ستقدمها خدمات الوكلاء الأذكاء - كجداول حقائق (fact Tables) ، وننظر للإنطولوجيات المساعدة كجداول أبعاد (Dimension Tables) . عندئذ سيبين أن هدفنا الرئيس من هذا الصنف الثاني من الإنطولوجيات ليس إلا فتح أبواب لتطبيق استفسارات (OLAP¹¹ Queries) على التراث العربي. (سنفرد لهذا الموضوع حيز في أعمالنا المستقبلية).

¹⁰ عبد القاهر الجرجاني : (نوي عام 471 هـ / 816 م)

¹¹ OLAP: Online analytical processing

3 : إنطولوجيات واجهة التخاطب مع العصر الحالي

في مقدمتنا المقتضبة للصنف الثالث، نقتصر على نوعين من الإنطولوجيات (أنظر الشكل (2)) هما:

إنطولوجيات لطرق التعبير الأدبي: تعد مشكلة الازدحام المعرفي من أهم مشاكل العصر الحالي. يكاد هذا الازدحام - بنظرنا - يطمس هوية مهندس البرمجيات العربي في هوية مهندس البرمجيات الغربي، نتيجة التفوق التقني الغربي. نعتقد أن وجود إنطولوجيات عربية لطرق التعبير الأدبي (من الناحية الكمية ومن الناحية النوعية)¹² ستساعد المهندس العربي في إيجاد هوية عربية متميزة عن الهوية الغربية.

إنطولوجيات خوارزميات تتعامل مع التراث العربي: في هذا النوع نركز على تطبيق حكمة من عصر الفارابي تقول "الصانع الخاذق يطبق مفاهيم صنعته على نفسه". فكيف يمكن لمهندس عربي أن يحل مشكلة تراثه البينية، ويواجه مشاكل الويب البينية دون أن يحل هذه المشكلة على صعيده المهني؟ إن خوارزميات أعمالنا في السنوات السابقة [11،14] وخوارزميات عملنا الراهن المتعلقة بمعالجة الصوت العربي سيجري صياغتها وفق معايير الويب الدلالي لنؤمن بيعة تشاركية لمهندسي البرمجيات المهتمين بالتراث العربي.

4 : الحدود بين صناعة المنطق وصناعة النحو وصناعة الفلسفة عند الفارابي:

نحب أن ننوه هنا أننا مضطرين في هذه الفقرة للاقتباس الحرفي الدقيق من المراجع [3،4،6،7،8]. ولكن الأفكار والمواضيع في هذه المراجع [3،4،6،7،8] معروضة بطريقة تعليمية فلسفية تحتاج لمساحة كبيرة إذا تقيدنا بها من جهة، وهي من جهة ثانية، مكتوبة بلغة فلسفية قديمة - قبل سنة 1258م - تحتاج لكثير من التمهيدات لفهمها. وعليه فإن النقل الحرفي الدقيق من هذه المراجع سيكون صعب ضمن المساحة المحددة لنا في هذه الورقة. كي نقلل من آثار هذه المشكلة قمنا بإضافة رقم الصفحة مع رقم المرجع في كل اقتباس حرفي يحتاج لمزيد من الشرح بنظرنا ليتمكن القارئ من الرجوع لسياق هذا الاقتباس بسهولة. كما قمنا في نهاية هذه الفقرة - بعد الانتهاء من النقل الحرفي الدقيق - بتلخيص ما فهمناه من هذه الكتب التراثية بشكل مبسط يساعدنا في عرض الإنطولوجيات في الفقرات التالية لهذه الفقرة.

يُعرف الفارابي في [8، ص 33] موضوع علم المنطق قائلاً: وأما موضوعات المنطق، وهي التي فيها تعطى القوانين، فهي **المعقولات من حيث تدل عليها الألفاظ، والألفاظ من حيث هي دالة على المعقولات.**

والمنطق مشتق من النطق. ولفظه "النطق" تُقال عند القدماء على ثلاثة معان: [8، ص 35].

1. أحدها، **القول الخارج بالصوت**، وهو الذي به تكون عبارة اللسان عما في الضمير.
 2. والثاني، **القول المركوز في النفس**، وهو المعقولات التي تدل عليها الألفاظ
 3. والثالث، **القوة النفسانية المفطورة في الإنسان**، التي بها يُميز التمييز الخاص بالإنسان دون سواه من الحيوان، وهي التي بها يحصل للإنسان المعقولات والعلوم والصنائع، وبها تكون الروية، وبها يُميز بين الجميل والقيح من الأفعال.
- ثم إن علم المنطق يشارك علم النحو بعض المشاركة بما يعطي من قوانين الألفاظ، ويفارقه في أن علم النحو إنما يعطي قوانين تخص ألفاظ أمة ما، وعلم المنطق يعطي قوانين مشتركة تعم ألفاظ الأمم كلها [8، ص 35].

فالفرق بين نظر أهل النحو في الألفاظ وبين نظر أهل المنطق فيها: هو أن النحو يعطي قوانين تخص ألفاظ أمة، ويأخذ ما هو مشترك لها ولغيرها، لا من حيث هو مشترك، بل من حيث هو موجود في اللسان الذي عُمل ذلك النحو له. [8، ص 36]. وهذه الصناعة (أي صناعة المنطق) تناسب صناعة النحو: وذلك أن نسبة صناعة المنطق إلى العقل والمعقولات كنسبة صناعة النحو إلى اللسان والألفاظ. فكل ما يعطينا علم النحو من القوانين في الألفاظ فإن علم المنطق يعطينا نظائرها في المعقولات. وتناسب صناعة المنطق علم العروض: فإن نسبة علم

¹² هنالك من الناحية "الكمية" طريقتان في التعبير الأدبي: الوزن والنثر، ومن الناحية "النوعية" أربع طرق [10]. هي: التعبير نظرياً بالنثر، التعبير نظرياً بالوزن، التعبير شعرياً بالوزن، التعبير شعرياً بالنثر.

المنطق إلى المعقولات كنسبة العروض إلى أوزان الشعر. وكل ما يعطينا علم العروض من القوانين في أوزان الشعر فإن علم المنطق يعطينا نظائرها في المعقولات. [8، ص 28].

أما موضوع الفلسفة فهو الموجودات، يقول الفارابي في [6، ص 110]: والموجود في لسان جمهور العرب هو أولاً أسم مشتق من الوجود والوجدان. وهو يُستعمل عندهم مطلقاً ومقيداً، أما مطلقاً ففي مثل قولهم "وجدت الضالة" و"طلبْتُ كذا حتى وجدته" وأما مقيداً ففي مثل قولهم "وجدت زيدا كريماً" أو "لثيماً". فإنما يعنون بقولهم "وجدت الضالة" و"وجدت ما كنتُ فقدته" أي علمتُ مكانه وتمكّنتُ مما ألتمس منه متى شئت. وقد يَغنُون به أن يصير الشيء معلوماً. وأما الذي يُستعمل مقيداً في مثل قولهم "وجدت زيدا كريماً" أو "لثيماً" فإنما يعنون به عرفت زيدا كريماً أو لثيماً لا غير. وقد يستعمل جمهور العرب مكان هذه اللفظة في الدلالة على هذه المعاني "صادفتُ" و"لقيتُ"، ومكان الموجود "المصادف" و"الملقى". و تستعمل في ألسنة سائر الأمم عند الدلالة على هذه المعاني التي تدل عليها هذه اللفظة في العربية وفي الأمكنة التي يستعمل فيها جمهور العرب هذه اللفظة لفظة معروفة عند كل أمة من تلك الأمم يدلون بها على هذه المعاني بأعياها، وهي بالفارسية "يافت" وفي السغدية "فَيرِد" يعنون به الوجود والوجدان و"يافته" و"فَيرِدو" يعنون به الموجود.

ثم في سائر الألسنة لفظة، (مثل "هست" في الفارسية و"استين" في اليونانية)¹³ يستعملونها في مكانين هما:

1. يستعملونها في الدلالة على الأشياء كلها، لا يَخْصُون بها شيئاً دون شيء.
2. ويستعملونها في الدلالة على رباط الخبر بالمخبر عنه، وهو الذي يربط المحمول¹⁴ بالموضوع متى كان المحمول اسماً أو أرادوا أن يكون المحمول مرتبطاً بالموضوع ارتباطاً بالإطلاق من غير ذكر زمان. وإذا أرادوا أن يجعلوه مرتبطاً في زمان محصل ماضٍ أو مستقبل استعملوا الكَلَم الوجودية، وهي كان أو يكون أو سيكون أو الآن. وإذا أرادوا أن يجعلوه مرتبطاً به - أي بالموضوع - من غير تصريح بزمان أصلاً نطقوا بتلك اللفظة وهي بالفارسية "هست" وفي اليونانية "استين" وفي السغدية "استي" وفي سائر الألسنة ألفاظ آخر مكان هذه.

وهذه الألفاظ (هست، استين، استي) المستخدمة في المكانين السابقين غير مشتقة في هذه الألسنة (الفارسية، اليونانية، السغدية)، بل هي مثال أول و ليست لها مصادر ولا تصاريف. ولكن إذا أرادوا أن يعملوا لها مصادر اشتقوا منها ألفاظاً آخر يستعملونها مصادر، مثل "الإنسان" الذي هو مثال أول في العربية ولا مصدر له ولا تصريف، ولكن إذا أرادوا أن يعملوا مصدراً له - أي الإنسان - قالوا "الإنسانية" مشتقاً من الإنسان. وكذلك تعمل سائر الألسنة بتلك اللفظة التي تستخدم في المكانين السابقين، مثل ما في الفارسية، فإنهم إذا أرادوا أن يعملوا "هست" مصدراً قالوا "هستي"، فإن هذا الشكل يدل على مصادر ما ليس له تصاريف من الألفاظ عندهم. كما يقولون "مردم" وهو الإنسان و "مردمي" وهو الإنسانية. [6، ص 111]

وليس في العربية منذ أول وضعها لفظة تقوم مقام "هست" في الفارسية ولا مقام "استين" في اليونانية ولا مقام نظائر هاتين اللفظتين في سائر الألسنة. وهذه يُحتاج إليها ضرورة في العلوم النظرية وفي صناعة المنطق. فلما انتقلت الفلسفة إلى العرب واحتاجت الفلاسفة الذين يتكلمون بالعربية ويجعلون عباراتهم عن المعاني التي في الفلسفة وفي المنطق بلسان العرب، ولم يجدوا في لغة العرب منذ أول ما وضعت لفظة ينقلوا بها الأمكنة التي تستعمل فيها "استين" في اليونانية و"هست" بالفارسية فيجعلوها تقوم مقام هذه الألفاظ في الأمكنة التي يستعملها فيها سائر

¹³ يمثل هذه اللفظة في عصرنا الحالي بالغة الانكليزية فعل الكون (to be)، وباللغة الفرنسية فعل الكون (être)

¹⁴ الموضوع والمحمول لفظتان يستخدمهما أهل المنطق والفلسفة للدلالة على اقتران المعاني في النفس: يقول الفارابي في [3، ص 110] وقد جرت العادة في صناعة المنطق أن يسمى المعنى الموصوف والمُسند إليه والمخير عنه موضوعاً، والمعنى المُسند والمعنى الذي هو الصفة والخير محمولاً. وذلك مثل المفهوم من قولنا زيد هو إنسان، فإن المعنى المفهوم من زيد هو موضوع والمفهوم ها هنا من الإنسان هو المحمول.

الأهم، فبعضهم رأى أن يستعمل لفظة "هو" مكان "هست" بالفارسية و"استين" باليونانية. فإن هذه اللفظة قد تستعمل في العربية كناية في مثل قولهم "هو يفعل" و"هو فَعَلَ". وربما استعملوا "هو" في العربية في بعض الأمكنة التي يستعمل فيها سائر أهل الألسنة تلك اللفظة المذكورة. وذلك مثل قولنا "هذا هو زيد" فإن لفظة "هو" بعيد جداً في العربية أن يكونوا قد استعملوها ههنا كناية. كذلك "هذا هو ذاك الذي رأيته" و"هذا هو المتكلم يوم كذا وكذا" و"هذا هو الشاعر"، وكذلك "زيد هو عادل" وأشبه ذلك. فاستعملوا "هو" في العربية مكان "هست" في الفارسية في جميع الأمكنة التي يستعمل الفرس فيها لفظة "هست". وجعلوا المصدر منه "الهوية"، فإن هذا الشكل في العربية هو شكل مصدر كل اسم كان مثلاً أولاً ولم يكن له تصريف، مثل "الإنسانية" من "الإنسان" و"الحمارية" من "الحمار" و"الرجولية" من "الرجل".

ورأى آخرون أن يستعملوا مكان تلك الألفاظ -أي (هست، استين، استي)- بدل الـ "هو" لفظة **الموجود**، و"هو" لفظة مشتقة ولها تصاريف. وجعلوا مكان الهوية لفظة الوجود، واستعملوا الكلم الكائنة منها كلياً وجودية روابط في القضايا التي محمولاتها أسماء، مكان كان ويكون وسيكون. واستعملوا لفظة **الموجود** في **المكانين**:

1. في الدلالة على الأشياء كلها

2. وفي أن يُربط الاسم المحمول بالموضوع حيث يُقصد أن لا يُذكر في القضية زمان،

وهذان المكانان هما اللذان فيهما "هست" بالفارسية و"استين" باليونانية. واستعملوا الوجود في العربية حيث تستعمل "هستي" بالفارسية، واستعملوا وجد ويوجد وسيوجد مكان كان ويكون وسيكون.

ولأن لفظة "الموجود" أول ما وضعت في العربية وضعت كلفظة **مشتقة**، وكل مشتق فإنه يُخَيَّلُ ببنية في ما يدل عليه موضوعاً لم يُصرَّح به ومعنى المصدر الذي منه جرى الاشتقاق في ذلك الموضوع، فلذلك صارت لفظة "الموجود" تُخَيَّلُ في كل شيء معنى في موضوع لم يُصرَّح به - وذلك المعنى هو المدلول عليه بلفظة "الوجود". حتى تُخَيَّلَ وجوداً في موضوع لم يُصرَّح به، وفُهم أنَّ الوجود كالعرض في موضوع. أو صارت لفظة "الموجود" تُخَيَّلُ في كل شيء أنه كائن عن إنسان. وذلك بسبب أن لفظة "الموجود" هي من الألفاظ المنقولة من المعاني التي يوقع عليها جمهور العرب معاني كائنة عن إنسان إلى شيء آخر (إما إنسان أو غيره). كقولنا "وجدت الضالة" و"طلبت كذا" أو "وجدته" و"وجدت زيداً كريماً" أو "لقيماً"، فإنَّ هذه كلها تدل على معاني كائنة عن إنسان إلى آخر.

وينبغي أن تعلم أنَّ هذه اللفظة إذا أُستعملت في العلوم النظرية التي بالعربية مكان "هست" بالفارسية فينبغي أن لا يُخَيَّلَ معنى الاشتقاق ولا أنه كائن عن إنسان إلى آخر، بل تُستعمل على أنها لفظة شكلها شكل مشتق من غير أن تدل على ما يدل عليه المشتق، بل أنَّ معناه معنى مثال أول غير دال على موضوع أصلاً ولا على مفعول تعدى إليه فعل فاعل، بل يُستعمل في العربية دالاً على ما تدل عليه "هست" في الفارسية و"استين" في اليونانية. [6، ص 114].

وتستعمل على مثال ما نستعمل قولنا "شيء". فإن لفظة الشيء إذا كانت مثلاً أولاً لم يُفهم منه موضوع ولا فُهم أنه كائن عن إنسان إلى آخر، بل إنما يُفهم منه ما يعم ما يدل عليه المشتق والمثال الأول وما هو كائن عن إنسان إلى آخر أو غير كائن. وتستعمل لفظة الوجود مصدرراً، لكن ينبغي أن يُحترز من أن يُخَيَّلَ أنَّ معناه هو كائن عن إنسان إلى آخر. - وهو ما كان هذا المصدر يدل عليه عند جمهور العرب من أول ما وُضع - ولكن يُستعمل على مثال ما نستعمل قولنا في العربية "الجمود" وأشبه ذلك ما بُنِيَ بنية الوجود في العربية وما لا يدل على كونه عن إنسان إلى آخر.

ولأن هذه اللفظة بحيث ما هي عربية وبنيتها عندهم هذه البنية صارت **مغلطة** جداً، رأى قوم أن يتجنبوا استعمالها واستعملوا مكانها قولنا "هو" ومكان الوجود "الهوية". ولأن لفظة "هو" ليست باسم ولا كلمة في العربية، ولذلك لا يمكن فيها أن نعمل منها مصدرراً أصلاً، وكان يُحتاج في

الدلالة على هذه المعاني التي يُلْتَمَس أن يُدَلَّ عليها في العلوم النظرية إلى اسم، وكان يُحتاج إلى أن يُعَمَّل منه مثل "الرجل" و "الرجولة" و "الإنسان" و "الإنسانية"، رأى قوم أن يتجنبوها ويستعملوا الموجود مكان "هو" والوجود مكان "الهوية". [6، ص 114]

أما الحدود بين صناعة الفلسفة وصناعة المنطق فننقل عن الفارابي توضيحاً في الأسطر التالية:

فإن هذه الصناعة (صناعة المنطق) قد يمكن أن تذهب الظنون فيها أنها جزء من صناعة الفلسفة، إذ كان ما تشتمل عليه هذه الصناعة هي أيضاً أحد الأشياء الموجودة. لكن هذه الأشياء، وإن كانت أحد الموجودات، فإن هذه الصناعة ليست تنظر فيها ولا تعرفها من جهة ما هي أحد الموجودات، لكن بما هي آلة يقوى الإنسان على معرفة الموجودات، كما أن صناعة النحو تشتمل على الألفاظ، والألفاظ أحد الموجودات التي يمكن أن تعقل، لكن صناعة النحو ليست تنظر فيها على أنها أحد الأشياء المعقولة، وإلا فقد كانت تكون صناعة النحو وبالجملية صناعة علم اللغة تشتمل على المعاني المعقولة وليست كذلك. والألفاظ الدالة وإن كانت أحد الموجودات التي يمكن أن تعقل فإن صناعة النحو ليست تعرفها على أنها معانٍ معقولة، لكن على أنها دالة على المعاني المعقولة، فنأخذها على أنها خارجة عن المعقولات أصلاً، إذ كان ليس نظر فيها من هذه الجهة. فكذلك صناعة المنطق وإن كان ما تشتمل عليها هي أحد الموجودات فليست تنظر فيها على أنها أحد الموجودات، لكن على أنها آلة نتوصل إلى معرفة الموجودات، فنأخذها كأنها شيء آخر خارجة، وعلى أنها آلة لمعرفة الموجودات. فلذلك ليس ينبغي أن يعتقد في هذه الصناعة أنها جزء من صناعة الفلسفة، ولكنها صناعة قائمة بنفسها وليست جزءاً لصناعة أخرى، ولا أنها آلة وجزء معاً [3].

نكتفي بمدد الكم من النقل من كتب التراث المنطقية للفارابي للخصص ما فهمناه من هذه الكتب كالتالي: سنستخدم لفظة "شيء" بدل لفظة "الـهو" أو "الـالموجود" في اللسان العربي، لنهرب من مشاكل الترجمة من اللغات الأخرى التي جرت في ذلك العصر.

لنفرض أن لكل شيء وجهان على الأقل وأتينا نريد دراسة هذه الأشياء وفق العلوم المتوفرة عند العرب قبل سنة (1258 م). كان أسمى شيء تدور حوله علوم تلك الفترة هو "النفس الناطقة أو النفس الإنسانية" يقول ابن سينا¹⁵:

هذَّبَ النفسَ بالعلوم لترقى وترى الكلَّ فهي للكل بيت

إنما النفسُ كالزجاجة والعقل سراج وحكمة الله زيت

فإن أشرقت فإنك حيٌّ وإن أظلمت فإنك ميت

والنفس فضاء لانهائي من المعاني، من الصعب التعبير عنها بلسان أمة ما، "كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة" يقول النفري¹⁶. فليسان كل أمة هو حقل دال "ألفاظ دالة" لبعض معاني هذه النفس. وضمن كل حقل دال هنالك علم يلعب دور الضابط لأشكال هذه الألفاظ الدالة دون أن يقدم لنا ضبط للمعاني، فضبط المعاني إذا كان في لسان أمة ما فيقدمه لنا علم المعاني في لسان تلك الأمة. أما إذا كان ضبط المعاني لجميع ألسنة الأمم فيقدمه لنا علم المنطق. ولهذا كان يدعو الفارابي المعاني بـ "المعقولات" ليؤكد أن علم المنطق في ذلك الوقت يركز على ضبط المعاني المشتركة بين جميع ألسن الأمم. والنفس الناطقة في مدرسة الفارابي التعليمية لها ثلاثة مستويات هي: (1) النطق الخارج (اللسان والألفاظ)، (2) النطق الداخل (العقل، و المعقولات)، (3) النطق الفطري، (فَطَرَهُ اللهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا)¹⁷. يلعب دور الضابط والميزان في المستوى الأول علم النحو (صناعة النحو)، أما في المستوى الثاني فيلعب هذا الدور علم المنطق (صناعة المنطق). فيما

تقوم الفلسفة بدور الميزان في المستوى الثالث، والميزان هنا ليس إلا القوانين الكلية التي تؤمن الصدق بين النطق الداخل والنطق الخارج.

¹⁵ ابن سينا هو: أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا: (ولد عام 370 هـ/980 م، توفي عام 427 هـ/1037 م).

¹⁶ محمد بن عبد الجبار بن حسن النفري (توفي عام 345 هـ/965 م)

¹⁷ اقتباس من القرآن الكريم - مدار العلوم في عصر الفارابي - ، والآية كاملة هي: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (30) \ سورة الروم)

والحدود بين صناعة النحو وصناعة المنطق وصناعة الفلسفة، ليست إلا الآداب التي على المرء التأدب بها ليتمكن من تصفية نفسه من الخلط بين هذه الصناعات، لتصبح هذه النفس كالصانع الحاذق، ولكن المادة الأولية لهذا الصانع هي العلوم (ليس فقط النحو والمنطق والفلسفة، بل أيضاً العلوم الأخرى التي كانت متواجدة في عصر الفارابي كالعلم الطبيعي وعلم الموسيقى... إلخ). فكما أن الصانع الحاذق محدود بمحدود آلاته، كذلك النفس محدود بمحدود علومها. فمفهوم الآلة من وجهة نظر الفارابي -وكما فهمنا من قرائتنا لتراثه- هو مفهوم تجريدي يتعلق بفلسفة العلوم نلخصه كالتالي:

حد كل علم هو الخلق الجميل الذي يتبلور عن هذا العلم في الذات (النفس) الناطقة، وعلى المرء أن يهتم بهذه الحدود ويسعى سعي المريض لشفائه لتحصيل علوم جديدة جميلة. وميزة كل علم هو اشتراكه مع علوم أخرى بأشياء كثيرة ولكنه ينفرد عنها بالثوب الجمالي الذي تكتسيه النفس عندما تُظهر هذا العلم للملء - الملء هنا يتضمن العالم الخارجي والعالم الداخلي (قوى النفس ولسان حالها) - والغربة في نظر الفارابي التي تبعد الإنسان عن سبيل سعادته هي الوقوف عند ثوب جمالي ما والزهد بالثوب الكلي. فالثوب الكلي بنظر الفارابي هو وجود الإنسان داخل ذاته ولذاته ووقوفه عند ثوب جمالي ما، هو وجوده في آلة، وكل موجود في آلة فوجوده لغيره. الثوب الكلي هنا لا يقاس بالمعايير المحدودة بل يقاس بمفاهيم الشوق لتنفيذ الأعمال الصادقة الجميلة، فلا تكاد النفس تحترق بالشوق لإتمام عمل صادق يوقده خيال جميل حتى ينقذ فيها شوق أكبر لإتمام عمل أصدق يقوده خيال أجمل. فيزداد جمال الخيال القائد الخلائق بقدر أدب النفس وتهذيبها.

فعل الآلة العلمية بالنسبة للنفس، كفعل المرض بالنسبة للجسم، فكما يتبلور الجسم نتيجة المرض، كذلك تتبلور النفس نتيجة آثار عمل الآلة العلمية فيها، سئل الفارابي عن أفضل حكمة فقال: " إذا زرت مريض فلا تجالس طويلاً، وجميع الناس مرضى، فاعلم وافهم " [16]. نقول في نهاية هذه الفقرة أن زيارة الإنسان لكل آلة علمية (وبالجملة زيارته لمجموعة آلات أي صناعة ما)، ينبغي أن تكون كزيارة المريض وفق حكمة الفارابي، أي زيارة قصيرة، لا لشيء بل لأن النفس الناطقة تعشق فضاء الحرية الحميمي الجميل، فضاء الوجود داخل الذات وللذات وفقاً لعبارة الفارابي أو (فضاء من يحب عمله لا يطلب أجراً عليه، فمحبته العمل هي الأجر، وفقاً لعبارة عصرنا العربي الراهن) وهذه الآلات ليست إلى قيود تُنقص عشق الإنسان لهذا الفضاء إذا لم يعرف كيف يفطم نفسه عنها، كما تفتطم الأم رضيعها.

يجمع الجمال الناس المختلفين كل الاختلاف، ومن هنا كان يوليه الفارابي أهمية كبيرة في فلسفته الباحثة عن المشترك بين جميع فلسفات القوم في ذلك العصر. فإذا قبلنا وجهة نظر السيد مرتضى مطهري في انقسام الفلسفة الإسلامية بعد عصر الفارابي إلى مدرستين: إشرافية ومشائية. فالإشراقيون يُعدون أتباعاً لأفلاطون- ويتزعم هذه المدرسة شهاب الدين السهروردي¹⁸ - أما المشائيون فيُعدون أتباعاً لأرسطو - ويتزعم هذه المدرسة ابن سينا - [9، ص 111]. أفلا يمكننا أن نقول أن الفارابي في كتابه - الجمع بين رأيي الحكيمين [7] - كان سابقاً لحل مشاكل عصره والعصور التي تليها! وأن مشكلة ذلك العصر كانت في تشعب الفلسفات، والحل كان في الجمع بين هذه الفلسفات من خلال مفهوم جديد للجمال، جمال الموسيقى المقرونة بالشعر العربي - في كتاب الموسيقى الكبير [13] - فماذا عن اقتران هذا المفهوم الجديد للجمال مع هندسة الويب في عصرنا ألا يمكن لهذا الاقتران أن يعلن للغرب أن للعرب محتوى جميل على الويب في نسخته الثالثة؟

5 : إنطولوجيات الألفاظ المنطقية عند الفارابي.

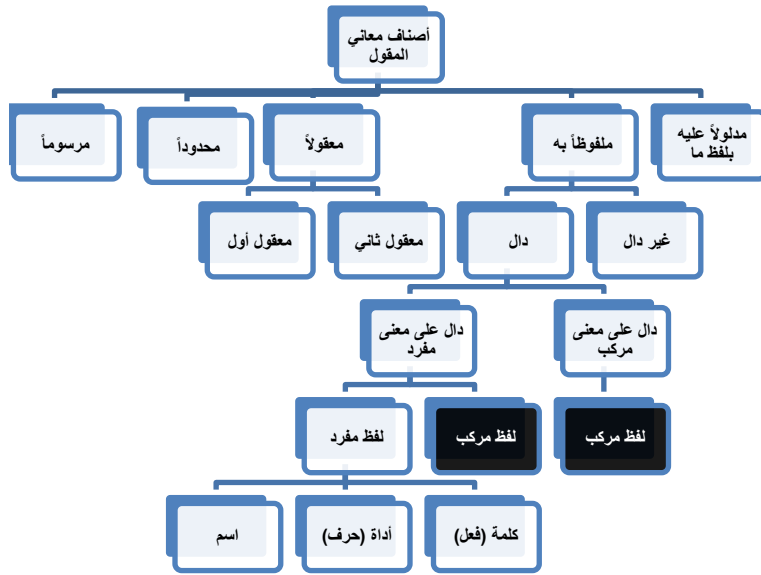
إن معظم الإنطولوجيات التي سنذكرها في هذه الفقرة هي تصنيفات وتقسيمات و"تعريفات لمفردات" كان يستخدمها الفارابي في منهجية التعلم الخاصة به. نبدأ بإنطولوجيا الأمور التي ينبغي أن يعرفها المتعلم في افتتاح كل كتاب. - والتي سندعوها إنطولوجيا افتتاحية كتاب في صناعة ما من وجهة نظر الفارابي - وهي مؤلفة من ثمانية مفردات [3] يوضحها الجدول (1).

18 شهاب الدين عمر السهروردي فيلسوف إشرافي، ولد في سهرورد الواقعة شمال غربي إيران، توفي في حلب سنة 665 هـ.

أسم المفردة	تعريف المفردة	مثال توضيحي لقيمة المفردة
العنوان	عنوان الكتاب هو معنى اسم الكتاب.	صناعة المنطق
الغرض	يعني بالغرض الأمور التي قصد تعريفها في الكتاب	فالغرض في هذه الصناعة هو تعريف جميع الجهات وجميع الأمور التي تسوق الذهن إلى أن ينقاد لحكم ما على الشيء أنه كذا أو ليس كذا - أي حكم كان - والتي لا تلتئم تلك الجهات والأمور.
اسم الواضع	اسم واضع الكتاب	أرسطاطاليس
المنفعة	المنفعة هي ما عُرف من الكتاب في شيء آخر خارج عن ذلك الكتاب	ومنفعة هذه الصناعة أنها هي وحدها تكسبنا القدرة على تمييز ما تنقاد إليه أذهاننا هل هو حق أو باطل.
القسم	يعني بقسمة الكتاب عدد أجزاء الكتاب مقالات كانت أو فصولاً أو غير ذلك مما يليق أن يؤخذ ألقاباً لأجزاء الكتاب من فنون أو أبواب أو ما أشبه ذلك وتعريف ما في كل جزء منه	أجزاء صناعة المنطق ثمانية هي: (1) يشتمل على المعقولات المفردة (كتاب المقولات) ، (2) يشتمل على المقدمات، (كتاب باري مينياس)، (3) يشتمل على تبين أمر القياس المطلق، (كتاب أنالوطيقا الأولى)، (4) يشتمل على تبين أمور البراهين وعلى التي لا تلتئم البراهين وعلى ما هي مضافة إلى البراهين، (كتاب أنولوطيقا الثانية والأخيرة)، (5) يشتمل على الأشياء الجدلية، (كتاب طوييقا)، (6) يشتمل على الأمور المغالطية والأشياء المضافة إليها، (كتاب سوفسطيقا)، (7) يشتمل على ما به تلتئم الأشياء التي تسوق الذهن إلى التصديقات الخطبية، (كتاب ريطوريقا)، (8) يشتمل على الأشياء التي لا يلتئم انقياد الذهن إلى الشعرية، (كتاب أبوطيقا)
النسبة	نسبة الكتاب يعني لا تعريف الكتاب من أي صناعة هو.	المنطق
المرتبة	المرتبة يعني لا هل هو جزء أول أو أوسط أو آخر أو في مرتبة أخرى.	أول، أوسط، آخر
نحو التعليم الذي استعمل فيه	أنحاء التعليم تختلف بحسب اختلاف الأمور التي تستعمل في التعليم وبحسب اختلاف جهات استعمال كثير من تلك الأمور عند التعليم.	(1) استعمال الألفاظ الدالة على الشيء وحد الشيء وأجزاء حده وجزئياته وكمالياته ورسوم الشيء وخواصه وأعراضه وشبيه الشيء ومقابله. (2) القسم، (3) المثال، (4) الاستقراء، (5) القياس ، (6) وضع الشيء بخذاء العين.
الجدول (1) : إنطولوجيا افتتاحية كتاب في صناعة ما من وجهة نظر الفارابي		

قد يُعنى بالمقول معاني متعددة [6، ص 63] يصنفها الفارابي وفق الشكل (5). لقد تعمدنا في هذا الشكل بتكرار اللفظ المركب و وضعه ضمن إطار بخلفية سوداء لنؤكد أن ما يهمنا في هذه الورقة هو الألفاظ من حيث هي دالة على معاني معقولة تخص صناعة المنطق لا صناعة النحو ونؤكد أن نسبة صناعة المنطق إلى العقل والمقولات كنسبة صناعة النحو إلى اللسان والألفاظ - أنظر الفقرة (4) -. إن المفردات في الشكل (5)، مأخوذة من "كتاب الحروف" [3] وهذا الكتاب ليس إلا شرح لكتاب أرسطوطاليس "ما وراء الطبيعة" قدمه الفارابي لتلاميذه في بغداد ليساعد أذهانهم على العبور إلى مُراد أرسطوطاليس في ذلك الكتاب. فذهن التلميذ يوجد في خمسة حضرات هي:

- (1) الشَّعْرُ: وَهُوَ قِيَاسٌ مُؤَلَّفٌ مِنْ مُقَدِّمَاتٍ مُقْبُولَةٍ مُتَخَيَّلَةٍ تُبَسِّطُ مِنْهَا النَّفْسُ أَوْ تَنْقِصُ.
- (2) اِخْطَابَةُ: وَهِيَ قِيَاسٌ مُؤَلَّفٌ مِنْ مُقَدِّمَاتٍ مُقْبُولَةٍ مِنْ شَخْصٍ مُعْتَقَدٍ فِيهِ أَوْ مَظْنُونَةٍ.
- (3) اِجْدَالُ: وَهُوَ قِيَاسٌ مُؤَلَّفٌ مِنْ مُقَدِّمَاتٍ مَشْهُورَةٍ لَا مُسَلَّمَةٍ عِنْدَ النَّاسِ أَوْ عِنْدَ اِخْصَامَيْنِ، كَقَوْلِنَا: اَلْعَدْلُ حَسَنٌ وَالظُّلْمُ قَبِيحٌ.

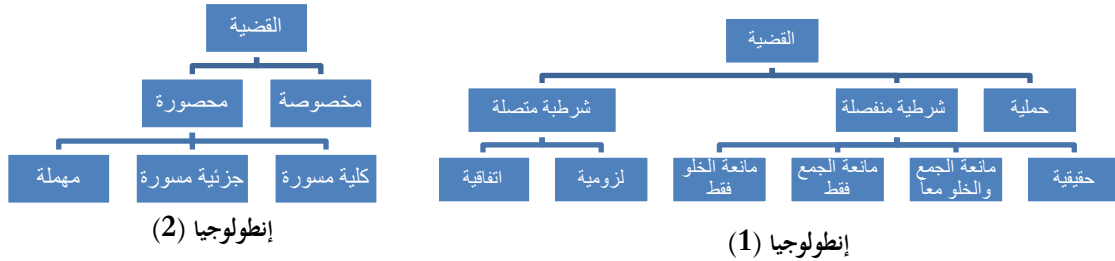


الشكل (5) : إنطولوجيا معاني المقول

(1) **التصور:** قى هذا المستوى، توصف الأشياء فقط و تُعد - تطبق عليها مفاهيم العد المتعارف عليها في تلك الحقة- ، (2) **التصديق:** في هذا المستوى، تطبق مفاهيم البرهان وأدواته - ولا سيما مبادئ التجريد - ، ليتوصل ذهن التلميذ إلى حق اليقين، (3) **الحفظ:** يتم التركيز في هذا المستوى على الأدوات اللغوية التي تمكن التلميذ من حفظ طريقة البرهان أولاً، وحفظ نتائجه ثانياً. سندعو المفردات الثلاثة السابقة "إنطولوجيا لمفردات حال المتعلم عند الفارابي".

قبل أن نذكر ما المقصود بالقياس في حقبة الفارابي، نُفضل أن نذكر ما المقصود بالقضية [12، 17].

القضية: قَوْلٌ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ لِإِثْلِهِ إِنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ أَوْ كَاذِبٌ. وهي: إِمَّا مُوجِبَةٌ: كَقَوْلِنَا زَيْدٌ كَاتِبٌ. وَإِمَّا سَالِيَةٌ كَقَوْلِنَا زَيْدٌ لَيْسَ بِكَاتِبٍ. ولها تصنيفات عدة يوضح بعضها الشكل (6).



الشكل (6) إنطولوجيات لتصنيفات القضايا في عصر القارابي

نوضح فيما يلي كيف تُصنف القضايا وفق الإنطولوجيا (1) في الشكل (6)، التصنيف هو:

- إِمَّا حَمَلِيَّةٌ: كَقَوْلِنَا زَيْدٌ كَاتِبٌ. وَالْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْهَا يُسَمَّى مَوْضُوعًا. وَالثَّانِي مَحْمُولًا.
- وَإِمَّا شَرْطِيَّةٌ مُتَّصِلَةٌ: كَقَوْلِنَا إِنْ كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالْتَّهَارُ مَوْجُودٌ، وَالْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْهَا يُسَمَّى مُقَدِّمًا. وَالثَّانِي تَالِيًا.

19 أخذها أوليات. كَقَوْلِنَا: الْوَاحِدُ نَصْفُ الْإِثْنَيْنِ. (2) وَمُشَاهَدَات. كَقَوْلِنَا: الشَّمْسُ مُشْرِقَةٌ وَالنَّارُ مُحْرِقَةٌ. (3) وَلِحَرْبَات. كَقَوْلِنَا: السُّمُونِيَا مُسَهَّلَةٌ لِلصَّغَرَاءِ. (4) وَخَذِييَات كَقَوْلِنَا: نُورُ الْقَمَرِ مُسْتَفَادٌ مِنْ نُورِ الشَّمْسِ. (5) وَمُنَوَاتِرَات كَقَوْلِنَا: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادَّعَى النَّبُوَّةَ، وَظَهَرَتْ الْمُعْجَزَةُ عَلَى يَدَيْهِ. (6) وَقَضَايَا قِيَاسَاتُهَا مَعَهَا. كَقَوْلِنَا: الْأَزْوَاجُ زَوْجٌ بِسَبَبِ وَسْطِ حَاضِرٍ فِي الذَّهْنِ وَهُوَ الْإِنْقِسَامُ بِمُتَسَاوِيَيْنِ.

- وَإِنَّمَا شَرْطِيَّةٌ مُنْفَصِلَةٌ. كَقَوْلِنَا: الْعَدَدُ إِنَّمَا أَنْ يَكُونَ زَوْجاً أَوْ فَرْداً، للمزيد من الشرح أنظر [12، 17].
القياس: هُوَ قَوْلٌ مُؤَلَّفٌ مِنْ أَقْوَالٍ مَتَى سَلِمَتْ لِرِمِّ عَنْهَا لِذَايَها قَوْلٌ آخَرُ . ويتألف من مطلوب و مقدمة (أنظر الشكل (7)).

حد أكبر	حد أصغر	حد أوسط
كُلُّ جِسْمٍ مُحَدَّثٌ	كُلُّ مُؤَلَّفٍ مُحَدَّثٌ	كُلُّ جِسْمٍ مُؤَلَّفٌ
مطلوب	مقدمة كبرى	مقدمة صغرى

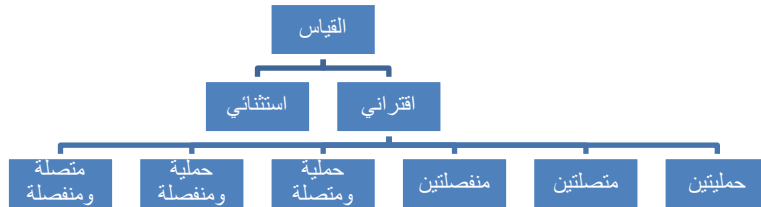
الشكل (7) : إنطولوجيات لمفردات مكونات القياس في عصر الفارابي

وَمَوْضُوعُ الْمَطْلُوبِ يُسَمَّى حَدًّا أَصْغَرَ، وَخَمُولُهُ يُسَمَّى حَدًّا أَكْبَرَ. وَالْمَكْرَزُ بَيْنَ مُقَدِّمَتَيْ الْقِيَاسِ فِصَاعِدًا يُسَمَّى حَدًّا أَوْسَطَ. وَالْمُقَدِّمَةُ الَّتِي فِيهَا الْحَدُّ الْأَصْغَرُ تُسَمَّى الْمَقْدَمَةُ الصَّغْرَى، وَالَّتِي فِيهَا الْحَدُّ الْأَكْبَرُ تُسَمَّى الْمَقْدَمَةُ الْكُبْرَى. وَهَيْئَةُ التَّأْلِيفِ مِنَ الصَّغْرَى إِلَى الْكُبْرَى تُسَمَّى شَكْلًا. وَ أَشْكَالُ التَّأْلِيفِ مِنَ الْمَقْدَمَةِ الصَّغْرَى إِلَى الْمَقْدَمَةِ الْكُبْرَى أَرْبَعَةٌ يوضحها الشكل (8). وَالشَّكْلُ الْأَوَّلُ مِنْ أَشْكَالِ التَّأْلِيفِ هُوَ الَّذِي جُعِلَ مِعْيَارًا لِلْعُلُومِ لِأَنَّهُ يَنْتِجُ مِنْهُ الْمَطْلُوبُ. وَشَرْطُ إِنتَاجِ الْمَطْلُوبِ إِجْبَابُ الْمَقْدَمَةِ الصَّغْرَى وَكَلْبَةُ الْمَقْدَمَةِ الْكُبْرَى.

شكل هيئة التأليف	الوصف
الأول	الحَدُّ الْأَوْسَطُ يَكُونُ مَحْمُولًا فِي الْمَقْدَمَةِ الصَّغْرَى مَوْضُوعًا فِي الْمَقْدَمَةِ الْكُبْرَى
الثاني	الحَدُّ الْأَوْسَطُ يَكُونُ مَحْمُولًا فِي كِلَا الْمَقْدَمَتَيْنِ
الثالث	الحَدُّ الْأَوْسَطُ يَكُونُ مَوْضُوعًا فِي كِلَا الْمَقْدَمَتَيْنِ
الرابع	الحَدُّ الْأَوْسَطُ يَكُونُ مَوْضُوعًا فِي الْمَقْدَمَةِ الصَّغْرَى مَحْمُولًا فِي الْمَقْدَمَةِ الْكُبْرَى

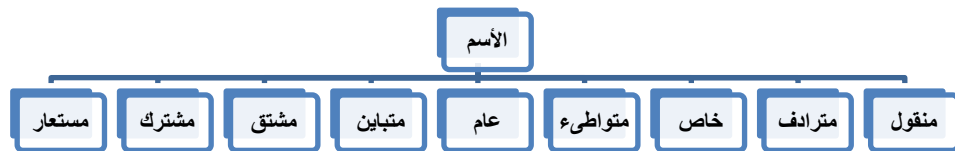
الشكل (8): إنطولوجيا لمفردات تُعبر عن أشكال التأليف من المقدمة الصغرى إلى المقدمة الكبرى

يوضح الشكل (9) أصناف للقياس في حقبة الفارابي [12، 17]، . فيمكن للقياس أن يكون: (1) إِنَّمَا اقْتِرَائِي: كَقَوْلِنَا: كُلُّ جِسْمٍ مُؤَلَّفٌ وَكُلُّ مُؤَلَّفٍ مُحَدَّثٌ فَكُلُّ جِسْمٍ مُحَدَّثٌ: وهذا بدوره يمكن أن يتركب من قضيتين حَمَلِيَّتَيْنِ، أو من قضيتين متصلتين، أو من منفصلتين، أو من قضية حملية وأخرى متصلة، أو من حملية ومنفصلة أو من متصلة ومنفصلة. (2) وَإِنَّمَا اسْتِثْنَائِي: كَقَوْلِنَا: إِنْ كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالْتَّهَارُ مُوجُودٌ لَكِنْ التَّهَارُ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ فَالشَّمْسُ لَيْسَتْ بِطَالِعَةٍ. للمزيد عن شرح الأصناف الواردة في الشكل (9) أنظر [12، 17].

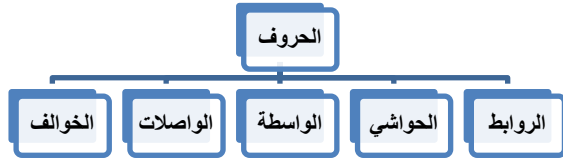


الشكل (9) إنطولوجيا لأصناف القياس في حقبة الفارابي

ينقسم اللفظ المفرد الدال على معنى مفرد (كما يوضح الشكل (5))، إلى ثلاثة أقسام: أسم وحرف وفعل، وتقسيمات الاسم في اللغة العربية من وجهة نظر الفارابي يوضحها الشكل (10).



الشكل (10) : إنطولوجيا الأسماء العربية من وجهة نظر الفارابي

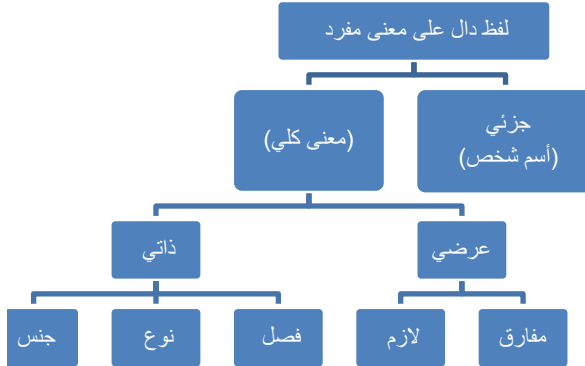


الشكل (11) إنطولوجيا لتصنيف الحروف من وجهة نظر الفارابي

أما الحروف - أنظر الشكل (11) - فلها أصناف كثيرة، غير أن العادة لم تجر من أصحاب علم النحو العربي إلى زماننا هذه - أي زمان الفارابي - بأن يفرد لكل صنف منها اسم يخصه، فينبغي أن نستعمل في تعديد أصنافها الأسامي التي تأدت إلينا عن العلم بالنحو من أهل اللسان اليوناني [3، ص 42]

واللفظ من حيث الدلالة أو اللفظ الدال له ثلاثة أنحاء للدلالة - يمكن أن يجمع بينها في نفس الوقت - هي:

1. يَدُلُّ عَلَى تَمَامِ مَا وَضِعَ لَهُ بِالْمُطَابَقَةِ (سندعو هذا النحو دلالة مطابقة)
 2. وَ يَدُلُّ عَلَى جُزْءٍ مَا وَضِعَ لَهُ بِالتَّضَمُّنِ إِنْ كَانَ لَهُ جُزْءٌ. (سندعو هذا النحو دلالة تضمين)
 3. وَ يَدُلُّ عَلَى مَا يُلَازِمُهُ - أي مَا يُلَازِمُ مَا وَضِعَ لَهُ - فِي الدَّهْنِ بِالِإِلْتِزَامِ. (سندعو هذا النحو دلالة التزام). نحب أن ننوه هنا أن أهل علم المعاني للسان العربي في حقبة الفارابي، كانوا يطلقون على هذا النحو من الدلالة، أسم "الكنائية".
- مثال: نطبق على "الإنسان" كلفظ دال الأنحاء الثلاثة السابقة فنقول: إِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْحَيَوَانِ النَّاطِقِ بِالْمُطَابَقَةِ، وَعَلَى أَحَدِهِمَا بِالتَّضَمُّنِ. وَعَلَى قَابِلِ التَّعَلُّمِ، وَصِنَاعَةِ الْكِتَابَةِ بِالِإِلْتِزَامِ.



الشكل (12) إنطولوجيا للفظ الدال على معنى مفرد

واللفظ الدال على معنى مفرد (الشكل (12)) يمكن أن يكون إمَّا كَلِمِيٌّ : وَهُوَ الَّذِي لَا يَمْتَنِعُ نَفْسُ تَصَوُّرٍ مَفْهُومِهِ مِنْ وَقْعِ الشَّرَكَةِ فِيهِ . كَالْإِنْسَانِ ، وَإِمَّا جُزْئِيٌّ (أو شخصي) : وَهُوَ الَّذِي يَمْتَنِعُ نَفْسُ تَصَوُّرٍ مَفْهُومِهِ مِنْ وَقْعِ الشَّرَكَةِ فِيهِ، كإسم العلم "زيد".

والكلي إمَّا أن يكون ذَاتِيٌّ وَهُوَ الَّذِي يَدْخُلُ فِي حَقِيقَةِ جُزْئِيَّاتِهِ. كَالْحَيَوَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ .

وَإِمَّا أن يكون عَرْضِيٌّ : وَهُوَ الَّذِي لَا يَدْخُلُ فِي حَقِيقَةِ جُزْئِيَّاتِهِ. كَالضَّاحِكِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِنْسَانِ

والمعنى الكلي الذاتي ينقسم إلى:

الجنسُ : وهو مَقُولٌ فِي جَوَابِ مَا هُوَ بِحَسَبِ الشَّرَكَةِ الْمُخَصَّةِ كَالْحَيَوَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِنْسَانِ

النَّوعُ : وهو مَقُولٌ فِي جَوَابِ مَا هُوَ بِحَسَبِ الشَّرَكَةِ وَالْخُصُوصِيَّةِ مَعًا. كَالْإِنْسَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَفْرَادِهِ نَحْوُ زَيْدٍ وَعَمْرٍو

الفصلُ وهو غَيْرُ مَقُولٍ فِي جَوَابِ مَا هُوَ بَلْ مَقُولٌ فِي جَوَابِ أَيِّ شَيْءٍ هُوَ فِي ذَاتِهِ. وَهُوَ الَّذِي يُمَيِّزُ الشَّيْءَ عَمَّا يُشَارِكُهُ فِي الْجِنْسِ كَالنَّاطِقِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِنْسَانِ،

والمعنى الكلي العرضي إمَّا أَنْ يَمْتَنِعَ انْفِكَائُهُ عَنِ الْمَاهِيَّةِ، وَهُوَ الْعَرَضُ الْإِلَازِمُ. أَوْ لَا يَمْتَنِعُ وَهُوَ الْعَرَضُ الْمَفَارِقُ. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا - أي الْعَرَضُ الْإِلَازِمُ وَ الْعَرَضُ الْمَفَارِقُ - إمَّا أَنْ يَخْتَصَّ بِحَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ الْخَاصَّةُ. كَالضَّاحِكِ بِالْقُوَّةِ وَالْفِعْلِ لِلْإِنْسَانِ. وَإِمَّا أَنْ يَعْمَّ حَقَائِقَ فَوْقَ وَاحِدَةٍ وَهُوَ الْعَرَضُ الْعَامُّ. كَالْمُتَنَقِّسِ بِالْقُوَّةِ وَالْفِعْلِ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ .

إن الأسئلة الثلاثة المعبرة عن ماهية الشيء وهي: ما هو الشيء بحسب الشركة المختصة ؟ و ما هو الشيء بحسب الشركة والخصوصية معاً ؟ وأي شيء هو في ذاته؟ بالإضافة لأسئلة سبب وجود الشيء وعلة وهي: لماذا وجوده؟ بماذا وجوده؟ وعن ماذا وجوده؟ وسؤال ما المقصود بهذا اللفظ المنطقي عند الفارابي؟ سندعوها إنطولوجيا أصناف الأسئلة المنطقية عند الفارابي.

نختم هذه الفقرة بإنطولوجيا تعرف مفردات الأقوال الشارحة - الشكل (13) - .

الاسم	الوصف	مثال توضيحي
الحَدُّ الثَّامُّ	قَوْلٌ ذَالٌ عَلَى مَاهِيَةِ الشَّيْءِ. وَهُوَ يَتَرَكَّبُ مِنْ جِنْسِ الشَّيْءِ وَفَصْلِهِ الْقَرِيبَيْنِ.	كَالْحَيَوَانِ النَّاطِقِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِنْسَانِ
الحَدُّ النَّاقِصُ	يَتَرَكَّبُ مِنْ الْجِنْسِ الْبَعِيدِ لِلشَّيْءِ وَفَصْلِهِ الْقَرِيبِ	كَالْحَيَسِّمِ النَّاطِقِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِنْسَانِ
الرَّسْمُ الثَّامُّ	يَتَرَكَّبُ مِنْ جِنْسِ الشَّيْءِ الْقَرِيبِ وَخَوَاصِّهِ الْأَلَزَمَةِ لَهُ.	كَالْحَيَوَانِ الضَّاحِكِ فِي تَعْرِيفِ الْإِنْسَانِ
الرَّسْمُ النَّاقِصُ	يَتَرَكَّبُ مِنْ عَرَضِيَّاتٍ تَخْتَصُّ بِجُمْلَتِهَا بِحَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ	كَقَوْلِنَا فِي تَعْرِيفِ الْإِنْسَانِ إِنَّهُ مَا شِ عَلَى قَدَمَيْهِ، مُسْتَقِيمُ الْقَامَةِ، ضَحَّاكٌ بِالطَّبْعِ
الشكل (13) : إنطولوجيا تعرف مفردات الأقوال الشارحة		

نكتفي بهذا القدر من سرد لإنطولوجيات الفارابي المنطقية، مع العلم أن إطار عملنا يحتوي إنطولوجيات منطقية أخرى (إنطولوجيا لتصنيف المعاني الكلية، إنطولوجيا لتصنيف المعاني الكلية المركبة، إنطولوجيا لتصنيف المعقولات المفردة ، إنطولوجيا لتصنيفات الجوهر... إلخ) . نضيف أن إطار عملنا قابل للتوسع وإضافة إنطولوجيات جديدة أو توسيع وتعدد القديمة.

6 : تنفيذ واختبار الإنطولوجيات.

اعتماداً على النماذج المعيارية - الشكلين (3 و 4) في الفقرة (3) - و على قواعد بناء المعطيات المترابطة - أنظر الفقرة (3) - . نبدأ بتنفيذ إنطولوجيا لمفردات إنقيادات ذهن المتعلم من وجهة نظر الفارابي التي يوضحها الشكل (14).

- <rdf:RDF>

- <owl:Ontology rdf:about="http://www.poetry-informatics.com/Al-Farabi/874/950/logical-ontologies/brain-states">

- <rdfs:label xml:lang="ar">

إنطولوجيا لمفردات إنقيادات ذهن المتعلم من وجهة نظر الفارابي

</rdfs:label>

<owl:versionInfo>Tuesday, February 2, 2010 - 21:32</owl:versionInfo>

</owl:Ontology>

- <rdf:Description rdf:about="#إنقياد ذهني">

<rdfs:label xml:lang="ar">إنقياد ذهني</rdfs:label>

<rdfs:comment xml:lang="ar">جنس لإنقيادات ذهن المتعلم من وجهة نظر الفارابي</rdfs:comment>

<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.poetry-informatics.com/Al-Farabi/874/950/logical-ontologies/brain-states"/>

<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>

</rdf:Description>

- <rdfs:Class rdf:about="#شعري">

<rdfs:label xml:lang="ar">شعري</rdfs:label>

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#إنقياد ذهني"/>

<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.poetry-informatics.com/Al-Farabi/874/950/logical-ontologies/brain-states"/>

</rdfs:Class>

+ <rdfs:Class rdf:about="#خطائي"></rdfs:Class>

+ <rdfs:Class rdf:about="#جدلي"></rdfs:Class>

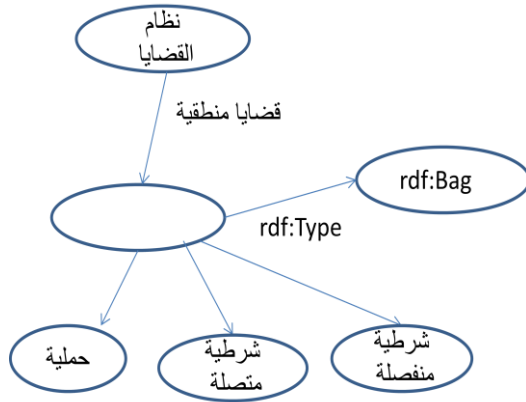
+ <rdfs:Class rdf:about="#مغالطة"></rdfs:Class>

+ <rdfs:Class rdf:about="#برهاني"></rdfs:Class>

</rdf:RDF>

الشكل (14)

بنفس طريقة التنفيذ السابقة، قمنا بتنفيذ معظم إنطولوجيات تعريف المفردات المذكورة في الفقرة السابقة، ولذلك لن نذكرها هنا تفادياً للتكرار غير المفيد. يوضح الشكل (15) تنفيذ لتوصيف نظام للقواعد المنطقية (نظام للقضايا) في عصر الفارابي. بنفس الطريقة يمكننا أن نفذ توصيف لنظام القياسات المنطقية في عصر الفارابي : لن نذكره هنا تفادياً للتكرار.



```
<rdf:Description rdf:about="#نظام القضايا">
  <t:قضايا منطقية>
    <rdf:Bag>
      <rdf:li resource="#حملية"/>
      <rdf:li resource="#شرطية متصلة"/>
      <rdf:li resource="#شرطية منفصلة"/>
    </rdf:Bag>
  </t:قضايا منطقية>
</rdf:Description>
```

الشكل (15 - ب) : RDF Graph لنظام القضايا

الشكل (15 - أ) : Rdf-xml لنظام القضايا

اختبار الإنطولوجيات : لقد ذكرنا في الفقرة (3) من هذه الورقة أن هدفنا الرئيسي من إطار عمل نواة المعلومات السامية - الشكل (2) - هو تمكين المهندس العربي من استخدام هذه المعلومات السامية التراثية في تطبيقاته البرمجية التشاركية الموجهة لأغراض قراءة وتوثيق التراث العربي. من جهة ثانية، تعتمد رؤيتنا في تحسين المحتوى العربي على شبكة الويب على تمثيل كل شخصية تاريخية عربية كوكيل ويب ذكي يتألف من عدة طبقات برمجية (n-tier application). المعرفة الوصف التفصيلي لهذه الطبقات - أنظر عملنا في [11] - فهذه الورقة غير مخصصة لوصف هذا الوكيل. ما يهمنا في هذه الورقة أن طبقة العرض (presentation layer) لهذا الوكيل سيتم بنائها كشبكة ويب اجتماعي (social web network). سنختبر تحقيق هدفنا الرئيسي من خلال استخدام إنطولوجيات الفارابي المنطقية في بناء بعض مهام شبكة الويب الاجتماعية الخاصة بالفارابي.

الاختبار الأول هو أن هذه الشبكة تمتلك عدة أدور (Roles) نذكر أهمها: مدير الشبكة، قارئ للتراث، مؤثق للتراث، مبرمج (تطبيق برمجي) مهتم بالتراث، مبرمج (تطبيق برمجي) مهتم بتوثيق التراث، بالإضافة إلى الدور الذي يمثله الوكيل الذكي نفسه وهو هنا الفارابي. تعتمد هذه الأدوار في تبادل المعطيات فيما بينها من جهة، وبينها وبين الوكلاء الأذكاء الذين يمثلون الشخصيات التاريخية قبل سقوط بغداد (1258 م) على إنطولوجيا تشاركية سندعوها "إنطولوجيا مفردات جلسة تراثية مع الفارابي". جرى بناء هذه الإنطولوجيا اعتماداً على مفردات إنطولوجيات الفارابي من جهة، وعلى مفردات خاصة بشبكات الويب الدلالية الاجتماعية من جهة ثانية. نعرض في الشكل (16) تنفيذ تعريف بعض مفردات هذه الإنطولوجيا - نظراً لضيق المساحة المتاحة لنا - ، يوضح الجزء الموضوع ضمن مستطيل في الشكل (16) كيفية تعريف خاصّة الحضرة الذهنية (" حضرة ذهنية #" rdf: Property rdf: about =)، بالاعتماد على الإنطولوجيا المعرفة في الشكل (14) وهي " إنطولوجيا لمفردات إنقيادات ذهن المتعلم من وجهة نظر الفارابي".

الاختبار الثاني يهتم بكيفية بناء صفحة الويب الموجهة للتراث العربي، فالمعلومات السامية لهذه الصفحة ينبغي أن تعتمد على المفردات الموجودة في إطار عملنا ؟ و المشكلة كيف تُقنع المهندس العربي و خالق المحتوى العربي المهتمين بالتراث باستخدام هذه المعلومات السامية، لابد لنا من تقديم أدوات برمجية مساعدة. الأداة الأولى تُدعى - أداة لدعم إنشاء محتوى عربي يستخدم إنطولوجيات الفارابي - وهي موجهة لأنظمة إدارة المحتوى المفتوحة المصدر والأكثر إستخداماً ولا سيما (drupal²⁰) والتي تقترح على خالق المحتوى في هذه الأنظمة مفردات إنطولوجيات الفارابي كخيارات مناسبة لتعريف المعلومات السامية لصفحة الويب الموجهة لأغراض توثيق التراث العربي.

```

- <rdf:RDF>
- <owl:Ontology rdf:about="http://www.poetry-informatics.com/A1-Farabi/874/950/heritage-session-terms">
  <rdf:label xml:lang="ar">إنطولوجيا مفردات جلسة تراثية مع الفارابي</rdf:label>
</owl:Ontology>
- <rdf:Class rdf:about="#منظم">
  <rdf:label xml:lang="ar">صف بمثل منظم من عصر الفارابي</rdf:label>
  <rdf:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
</rdf:Class>
- <rdf:Property rdf:about="#حضرة ذهبية" rdfs:comment="خاصة لإنقاذ ذهن المنظم وفق نظرية الفارابي" rdfs:label="إنقاذ ذهن المنظم">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/>
  <rdf:isDefinedBy rdf:resource="http://www.poetry-informatics.com/A1-Farabi/874/950/heritage-session-terms"/>
  <rdf:domain rdf:resource="#منظم"/>
  <rdf:range rdf:resource="http://www.poetry-informatics.com/A1-Farabi/874/950/logical-ontologies/brain-states#ذهبي"/>
</rdf:Property>
- <rdf:Property rdfs:label="السائل" rdf:about="#السائل" rdfs:comment="المنظم الذي يقوم بطرح سؤال عن شيء">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/>
  <rdf:domain rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing"/>
  <rdf:range rdf:resource="#منظم"/>
  <rdf:isDefinedBy rdf:resource="http://www.poetry-informatics.com/A1-Farabi/874/950/heritage-session-terms"/>
  <owl:inverseOf rdf:resource="#المسؤول عنه"/>
</rdf:Property>
- <rdf:Property rdf:about="#المسؤول عنه" rdfs:label="المسؤول عنه" rdfs:comment="شيء مسؤول عنه بواسطة المنظم">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/>
  <rdf:domain rdf:resource="#منظم"/>
  <rdf:range rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing"/>
  <rdf:isDefinedBy rdf:resource="http://www.poetry-informatics.com/A1-Farabi/874/950/heritage-session-terms"/>
  <owl:inverseOf rdf:resource="#السائل"/>
</rdf:Property>
</rdf:RDF>

```

الشكل (16)

يوضح الجدول (2) أهم الوظائف التي يجب أن تحققها هذه الأداة.

رقم	وصف الوظيفة
1	توفير إمكانية إستيراد وتصدير الإنطولوجيات المنفذة بصيغة (Rdf-xml)، إلى بيئة نظام إدارة المحتوى ،
2	توفير إمكانية البحث ضمن الإنطولوجيات المستوردة.
3	الأخذ بعين الاعتبار أن المستخدم لا يعرف الكثير عن الويب الدلالي، وبالتالي توفير واجهات تخاطب بسيطة لبناء المعلومات السامية لصفحة الويب الموجهة لتوثيق التراث العربي .
الجدول (2) : أهم وظائف أداة دعم إنشاء محتوى عربي يستخدم إنطولوجيات الفارابي	

كي نوضح كيفية تنفيذ هذه الوظائف نأخذ الإنطولوجيا الموضحة في الشكل (10) - وهي إنطولوجيا الأسماء العربية من وجهة نظر الفارابي -، يوضح الشكل (17) تنفيذ الوظيفة رقم (1)، بينما يوضح الشكل (18) تنفيذ الوظيفة رقم (2). أما الوظيفة رقم (3) فيوضح تنفيذها الشكل (19)، حيث يعرض هذا الشكل كيفية تعريف معلومات سامية لصفحة ويب موجهة لتوثيق كتاب من عصر الفارابي وفق مفردات إنطولوجيا افتتاحية كتاب في صناعة ما من وجهة نظر الفارابي - الموضحة في الجدول (1) الفقرة (5) - .

الجدير ملاحظته في الشكل (19)، أن الخاصية "أسم الواضع"، هي خاصة جرى اشتقاقها من الخاصية (dc:creator)، وذلك بفضل ميزة التقابل بين مفردات الإنطولوجيات (RDF mapping) المتوفرة كخيار عند الضغط على زر التحكم (configure) . إن تحقيق هذه الميزة يقابل شرط "أن المستخدم لا يعرف الكثير عن الويب الدلالي" المفروض في الوظيفة رقم (3).

إنطولوجيا الأسماء العربية من وجهة نظر الفارابي - Taxonomy Manager

Search
You can search directly for existing terms. If your input doesn't match an existing term

Search String:
عقيل

Search options:
☐ Include synonyms
☐ Search under selected terms

Toolbar

إنطولوجيا الأسماء العربية من وجهة نظر الفارابي

- Name
- اسم
 - مستعار
 - مسترك
 - مستق
 - معتل
 - عق
 - متواضع
 - خفس
 - مترادف
 - معتل

الشكل (18)

Al Farabi's Ontologies

Home

Heritage Documenter User

- Import external RDF vocabulary
- My account
- SPARQL query
- Translate strings
- Create content
- Recent posts
- Verse
- Administer
- Log out

Development

Import external RDF vocabulary
This form allows you to import external RDF vocabularies into

Popular vocabularies include:
 dc : <http://purl.org/dc/elements/1.1/>
 dcterms : <http://purl.org/dc/terms/>
 dcmitype : <http://purl.org/dc/dcmitype/>
 foaf : <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
 sioc : <http://rdfs.org/sioc/ns#>
 skos : <http://www.w3.org/2008/05/skos#>
 doap : <http://usefulinc.com/ns/doap#>

Vocabulary URI: *
purl.org/Al-Farabi/874/950/logical-ontologies/arabic-names
 Enter the URI of the vocabulary to import. Make sure it finishes by ei

Prefix: *
 fan
 Choose a prefix for this vocabulary. Example: dc, foaf, sioc etc. This

الشكل (17)

افتتاحية كتاب في صناعة ما من وجهة نظر الفارابي

Edit Manage fields Display fields Template

نحو التعليم الذي استعمل فيه النسبة المنفعة المرتبة القصة الغرض العنوان اسم الواضع

Add fields and groups to the content type, and arrange them on content display and input forms.
You can add a field to a group by dragging it below and to the right of the group.

Label	Name	Type	Operations
العنوان	field_title	RDF vocabulary term reference	Configure Remove
الغرض	field_purpose	Text	Configure Remove
اسم الواضع	field_creator	RDF vocabulary term reference	RDF mapping
المنفعة	field_benefit	Text	RDF property:
القصة	field_parts	Text	dd
النسبة	field_relativity	Text	dc:contributor
نحو التعليم الذي استعمل فيه	field_direction	Text	dc:coverage
المرتبة	field_rank	Text	dc:creator
			dc:date
			dc:description
			dc:format

الشكل (19)

لقد قمنا بقياس مدى فعالية هذه الأداة المساعدة، بالطلب من خمسة مستخدمين "لا يمتلكون معرفة مسبقة عن الويب الدلالي" استخدام واجهات التخاطب لنظام إدارة المحتوى (drupal) لتعريف معلومات سامية لصفحة ويب موجهة لتوثيق كتاب من عصر الفارابي وفق مفردات إنطولوجيا "افتتاحية كتاب في صناعة ما من وجهة نظر الفارابي". في التجربة الأولى كانت وظائف الأداة المساعدة غير مفعلة للمستخدمين، وفي التجربة الثانية قمنا بتفعيل هذه الوظائف لهم. يوضح المخطط التالي الزمن المستغرق مقدراً بالدقائق للمستخدمين الخمسة.

المراجع

- [1] المؤتمر الوطني الأول لصناعة المحتوى الرقمي العربي - دمشق - الجمهورية العربية السورية في الفترة ما بين 13-15 حزيران 2009
- [2] الشعرية العربية (أدونيس ، دار الآداب ، بيروت ، الطبعة الثالثة - 2000)
- [3] الألفاظ المستعملة في المنطق (الفارابي، دار المشرق، بيروت، الطبعة الثانية - 1968) تحقيق د. محسن مهدي ،جامعة شيكاغو .
- [4] رسالة التنبيه على سبيل السعادة (الفارابي، منشورات الجامعة الأردنية، عمان، الطبعة الأولى - 1987) تحقيق د. سحبان خليفات.
- [5] الويب الاجتماعي : صناعة المحتوى في فضاء الشعر العربي (د. راكان رزوق ، د. كمال قمر ، م. وسيم محفوظ، المؤتمر الوطني الأول لصناعة المحتوى الرقمي العربي - دمشق - سورية ، ما بين 13-15 حزيران 2009)
- [6] كتب الحروف (الفارابي، دار المشرق، بيروت، الطبعة الثانية-1990)تحقيق د. محسن مهدي، جامعة هارفارد.
- [7] كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين (الفارابي، دار المشرق، بيروت، الطبعة الثانية - 1968) قدم له وعلق عليه د.ألبر نصري نادر
- [8] إحصاء العلوم (الفارابي، دار ومكتبة الهلال ، بيروت ، الطبعة الأولى - 1996) قدم له وعلق عليه د.علي بو ملحم.
- [9] مدخل إلى العلوم الإسلامية، المنطق، الفلسفة (الاستاذ مرتضى مطهري، دار نور المصطفى، بيروت، الطبعة الأولى - 2007).
- [10] سياسة الشعر (أدونيس، دار الآداب، بيروت، الطبعة الثانية - 1996).
- [11] توظيف منهجيات التنقيب في المعطيات وتكنولوجيا الوكيل الذكي في خدمات الويب الإلكترونية، إطروحة ماجستير، د. كمال قمر، م. وسيم محفوظ - 2007 .
- [12] كتاب في المنطق، العبارة (الفارابي، مطبعة دار الكتب، جمهورية مصر ، 1976) ، تحقيق الدكتور محمد سليم سالم .
- [13] كتاب الموسيقى الكبير (الفارابي، دار الكتاب العربي، القاهرة، 1967)، تحقيق: غطاس عبد الملك خشبة، تصدير د. محمود أحمد الحفني
- [14] تصميم وتنفيذ عدة برمجية لدراسة مقارنة خوارزميات تقريبية في إيجاد حل لمشكلة ال (QAP : Quadratic Assignment Problem)، إطروحة دبلوم ، د. وائل خنسة ، م. وسيم محفوظ ، م. رداد الكنج (2003) .
- [15] دلائل الإعجاز (عبد القاهر الجرجاني، مكتبة الخانجي، القاهرة ، الطلعة الرابعة ، 2004) قدم له وعلق عليه : محمود محمد شاكر.
- [16] كتاب الملة ونصوص أخرى (الفارابي، دار المشرق، بيروت، الطبعة الثانية 1991) تحقيق د. محسن مهدي ، جامعة شيكاغو .
- [17] كتاب إيساغوجي ،(للسيد أثير الدين الأبهري مكتبة المصطفى الإلكترونية، 2003) .
- [18] Tim Berners-Lee; What do HTTP URIs Identify?,
(<http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html>, retrieved on 15/3/2010
- [19]Project: Arabic WordNet ; Period 01/2005 - 01/2007; Status completed; “URL
<http://www.globalwordnet.org/AWN/> ”; retrieved on 11-11-2009
- [20] Tim Berners-Lee; Linked data , <http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html>,
Date: 2006-07-27, last change: Date: 2009/06/18, retrieved on 15/3/2010
- [21] <http://dublincore.org/> ; Dublin Core Metadata Initiative , retrieved on 15/3/2010
- [22]<http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/whats-new.aspx>, retrieved on
11/11/2009
- [23] http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web_Stack retrieved on 14-12-2009

المحتويات

1	: مدخل
2	: الأعمال المتعلقة بعملنا
2	: إطار عمل لنواة معلومات سامية (Metadata Core Framework) مُخصصة لحركات المعيرة في التراث العربي
4	: 1 : 3 : إنطولوجيات لحركات المعيرة في التراث العربي
5	: 2 : 3 : إنطولوجيات لتوصيف الشخصيات التاريخية العربية
6	: 3 : 3 : إنطولوجيات واجهة التخاطب مع العصر الحالي
6	: 4 : الحدود بين صناعة المنطق وصناعة النحو وصناعة الفلسفة عند الفارابي:
10	: 5 : إنطولوجيات الألفاظ المنطقية عند الفارابي.
15	: 6 : تنفيذ واختبار الإنطولوجيات.
19	: 7 : الخاتمة وأعمال مستقبلية